

Fangbeine als Regenerate (zugleich: Aufzucht der Gottesanbeterinnen, IX. Mitteilung, und Homocosis bei Arthropoden, IV. Mitteilung).

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der kaiserl. Akademie der Wissenschaften
in Wien [Zoologische Abteilung]¹⁾.)

Mit Tafel I--III.

(Eingegangen am 23. Juli 1918.)

Inhaltsübersicht.	Seite
I. Einfache Regeneration des Mantidenfangbeines	39
II. Regenerative Mehrfachbildung am Mantidenfangbeine	42
III. Heteromorphes Mantidenfangbein an Stelle des Fühlerendes	46
Zusammenfassung	48
Literaturverzeichnis	49
Tafelerklärung	50

I. Einfache Regeneration des Mantidenfangbeines.

Das Vorderbein der Gottesanbeterinnen (Mantiden) hat mit seiner Umgestaltung zum »Fangbeine« die Fähigkeit der Autotomie eingebüßt. Es ist leicht einzusehen, daß diese Fähigkeit dem Widerstande der Beute gegenüber einen öfteren Verlust der Vorderbeine und damit die Unfähigkeit dem Nahrungserwerbe nachzukommen bedingt hätte. Dem von Réaumur und Lessona formulierten Gesetze der Abhängigkeit der Regenerationsgüte von der Verlustwahrscheinlichkeit entsprechend hat Bordage (1905) die Regenerationsunfähigkeit des Mantidenfangbeines behauptet und durch Versuche an *Mantis prasina* und *M. pustulata* auf Réunion zu beweisen gesucht (1899).

Er schreibt bei der Besprechung der pentameren Orthopteren (1905, S. 404):

»In bezug auf diese Insekten muß man die Vorderbeine (oder Fangbeine) der Mantiden getrennt betrachten, welche an eine besondere Funktion angepaßt sind. Regeneration kann bei diesen Gliedmaßen (mit Ausnahme der Tarsalregion) nicht in Frage kommen, weil jede an ihnen vorgenommene Sektion den Tod herbeiführt, sei es rasch und durch Verbluten, sei es nach einer kürzeren oder längeren Zeit durch

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 28 aus der Biol. Versuchsanstalt der kais. Akad. d. Wiss., Zool. Abt., im Akademischen Anzeiger Nr. 17, 1918.

den Umstand, daß der Geradeflügler, nicht mehr derselbe beim Insektenfange, infolge Nahrungsmangels erliegt.

Der Tarsus derselben Beine regeneriert. Er ist verschiedenartigen Verletzungen ausgesetzt, insbesondere der exuvialen Verletzung.

Liest man Bordages eigenen Bericht über die Vorderbeinversuche aufmerksam, so erkennt man, daß er infolge des Todes aller Versuchstiere, bei denen vom Fangbein mehr als der Tarsus entfernt war, keine Regeneration beobachten konnte, womit aber keineswegs die Regenerationsunfähigkeit bewiesen ist. An einem weitaus widerstandsfähigeren Objekte, der *Sphodromantis bioculata*, habe ich bald (1906) die Regeneration des Fangbeines nachweisen können und dieselbe regelmäßig auch bei späteren Versuchsreihen (1909 ff.) erhalten.

Immerhin könnte man versucht sein, die Verwendung einer verschiedenen Gattung für den verschiedenen Ausfall der Versuche bei Bordage und mir verantwortlich zu machen. Bei einer einheimischen Art der Gattung Mantis, *M. religiosa*, vermochte ich jedoch (1907) »auch ein Regenerat des Vorderbeines vorzulegen (Taf. XXVI, Abb. 13)«. Als Bordage von diesem Falle Kenntnis erhielt, stellte er an der gleichen Art in Frankreich Versuche an, indem er die Gottesanbeterinnen vom Kokon an zog und Larven gleich nach der 2. oder 3. Häutung operierte. Wie er mir am 19. November 1908 schrieb, erhielt er »in keinem Falle als Ergebnis irgend etwas mit dem Vergleichbares«, was ich »an dem einzigen Exemplare von *Mantis religiosa*, das aufgezogen werden konnte«, erhalten hatte. »Die längste Zeit sind die Tiere der Verblutung erlegen«. Doch habe er »ein Dutzend Exemplare gerettet«, an welchen er »nur sehr schwache und absolut unförmliche Spuren von Regeneration von kaum einigen Millimetern Länge« beobachten konnte.

Bordage knüpft daran folgende Betrachtung: »Ich glaube also, daß man sagen kann, die Regenerationsfähigkeit sei im Begriffe bei *Mantis* zu erlöschen, und daß dieses Erlöschen gegenwärtig fast vollständig ist bei den Larven, wie sie es schon bei den Imagos ist. Aber, da dieses Erlöschen sich nicht mit einem Schlage und in einer Zeit ins Werk setzen kann, so hat die Regenerationsfähigkeit nicht mit mathematischer Genauigkeit und genau gleichen Graden abgenommen. Es geht daraus hervor, daß, während sie bei gewissen Individuen vollständig verschwunden ist, sie bei einigen wenigen anderen übrigens sehr selten persistieren konnte in der Weise, um eine fast ungeformte Verlängerung des Stumpfes zu ergeben. In ungeheuer seltenen Fällen schließlich — wie einer unzweifelhaft von Ihnen beobachtet worden ist — wäre die Regenerationsfähigkeit noch gut entwickelt (ein Fall vielleicht auf Tausende).«

Bordage sucht also seine These durch die Aufstellungen zu retten, daß der Regenerationsgrad des *Mantis*-Fangbeines gering und zudem noch auf sehr wenige Exemplare beschränkt sei.

Was die Ausbildung und Größe des *Mantis*-Fangbeinregenerates anbelangt, so hatte ich seinerzeit (1907, S. 611) die typische Ausbildung nicht abgewartet: »Um nicht den Verlust dieses Belegstückes zu riskieren, wurde auf die vollständige Erreichung der normalen Größe verzichtet und das Tier konserviert.« Seither habe ich wiederholt Operationen am Vorderbein der *Mantis religiosa* angestellt, aber wieder infolge der großen Sterblichkeit nur selten Larven so lange halten können, daß sie häuteten und damit regenerieren konnten. Im ganzen habe ich noch drei Vorderbeinregenerate beobachtet, welche mehr als den Tarsus umfaßten.

Die eine Larve war vor der 3. Häutung des rechten Fangbeines im Femur nahe seinem Ursprunge beraubt worden (Taf. I, Abb. 1). Nach der 3. Häutung zeigte sich ein mehrere Millimeter langes, unförmliches Regenerat (Taf. I, Abb. 2), wie es Bordage bei seinen Tieren gesehen haben mag. Die Larve starb, ohne die nächste Häutung absolviert zu haben.

Eine zweite ähnlich verstümmelte Larve absolvierte drei weitere Häutungen (Taf. I, Abb. 3–5) und starb als Nymphe. Das ungeformte Regenerat erlangte im Laufe dieser Entwicklung eine immer bessere Ausbildung und hatte in der Nymphe fast die Größe der unverletzten Gegenseite erreicht. Die beigegebenen Abbildungen (Taf. I, Abb. 6–8) zeigen besser, als eine lange Beschreibung es tun könnte, den Ausbildungsgrad. Nach Analogie mit den Ergebnissen an *Sphodromantis* unterliegt es keinem Zweifel, daß mit der Imaginalhäutung die normale Größe und Ausbildung erreicht worden wäre (die Gliederzahl des Tarsus ausgenommen, welche bekanntlich bei den regenerierten Beinen der fünfgliedrigen Orthopteren bloß vier beträgt).

Das dritte noch neuerdings zur Beobachtung gelangte Vorderbeinregenerat von *Mantis* betrifft eine überzählige Bildung an der Tibia und wird daher erst im Abschnitte II der vorliegenden Arbeit beschrieben werden. Dieser Fall, sowie das experimentell erzielte Vorderbeinregenerat, welches Megušar (1910, S. 517) am einzig überlebenden Versuchstier erhalten hatte, das erst bei 12 mm Gesamtlänge operiert worden war, zeigen die Regenerationsfähigkeit auch noch auf weiteren Häutungsstadien bei *Mantis religiosa*.

Aus den neuen Ergebnissen geht hervor, daß die volle Ausbildung des Fangbeines auch bei *Mantis* nach Verlust des Vorderbeines im Femur erreicht werden kann. Nur müssen selbstredend genügend viele Häutungen zur Verfügung stehen. Die kurz vor einer der ersten Häutungen operierten Larven bringen bei den nächsten Häutungen jene noch ungeformten Regenerationsknospen hervor, die Bordage beobachtete. Da die Larven nach seinen eigenen Angaben nicht anders als durch Kannibalismus erhalten werden konnten, so ist es nicht zu verwundern,

daß er die mit weiteren Häutungen eintretende Fortbildung des Regenerates nie zu Gesicht bekam.

Was nun die Anzahl der nach Vorderbeinverlust regenerierenden Larven von *Mantis* anbelangt, so ist es nicht »eine auf Tausende«, denn so viele Larven hat weder Bordage noch ich operiert. Bordage hat von 30 über die 2. Häutung gebrachten und dann eines Fangbeines beraubten Larven zwölf am Leben erhalten, welche anscheinend alle den Beginn der Regeneration aufwiesen. Ich habe selbst wohl mehr *Mantis*-Larven operiert, jedoch bloß drei über die nächste Häutung gebracht. Aber alle drei haben Regenerate hervorgebracht, die, wo es zu weiteren Häutungen kam, sich zu typischen Fangbeinen fortbildeten. Das einzige überlebende Exemplar Megušars regenerierte ebenfalls. Der Regenerationserfolg in bezug auf die Anzahl der die Operation überlebenden Exemplare beträgt also nicht eins auf einige Tausend, sondern 100 %.

Die geringe absolute Anzahl der beobachteten Regenerate beruht ausschließlich auf der geringen Widerstandsfähigkeit der Spezies *Mantis religiosa*. Auch andere Mantidengattungen als *Mantis* und *Sphodromantis* habe ich das Vorderbein regenerieren sehen. Versuche an der nordamerikanischen *Stagmomantis carolina* und an der japanischen *Paratenodera angustifolia* wurden von A. L. Thomson unter meiner Leitung angestellt, über welche der Genannte zu publizieren vor hat. An der auf Brioni bei Pola häufigen *Ameles decolor* habe ich im Freien ein Vorderbeinregenerat gesehen, der einzige an Gottesanbeterinnen mir bekannt gewordene natürliche Fall, obzwar ich Jahre hindurch viele Hunderte verschiedenen Arten angehörige Mantiden eingesammelt habe.

II. Regenerative Mehrfachbildung am Mantidenfangbeine.

Das Fehlen der Autotomie, verbunden mit der fast vollkommenen Regenerationsfähigkeit, machten das Mantidenfangbein zu einem geeigneten Objekte, um den regenerativen Ursprung jener Mißbildungen aufzudecken, welche in einer Verdreifachung einer Hexapodengliedmaße, von einem beliebigen Gliede angefangen, bestehen und die Bateson (1894) als Mutationen aufgefaßt hatte. Später (1913) hat derselbe freilich meinen Argumenten (Przibram 1906ff.) gegenüber den regenerativen Charakter dieser »Bruchdreifachbildungen« anerkannt, nachdem analoge Bildungen an Reptilien, Amphibien und Crustaceen experimentell erzeugt worden waren.

Gerade für die Hexapoden ist jedoch bisher ein solcher Nachweis nicht erfolgt. Dies hat seinen Grund in zwei Umständen gehabt, welche die einschlägigen Versuche sehr erschweren mußten.

Erstens haben die Insekten mit vollkommener Verwandlung in ihren Jugendzuständen meist sehr kurze, Operationen schwer zugängliche Gliedmaßen; zweitens haben die Insekten ohne vollkommene Verwandlung meist längere, aber leicht autotomierende Gliedmaßen. Jeder Eingriff, der nicht in einem raschen Querschnitt besteht — ja oft auch schon ein solcher —, führt dann zum Abwurfe des operierten Gliedes und liefert dann nur einfache Regeneration von der präformierten Bruchstelle aus.

Hier bildet nun das Mantidenvorderbein eine erwünschte Ausnahme.

Zweimal im Verlaufe meiner Zuchtversuche an Mantiden geschah es, daß solche Bruchdreifachbildungen an Exemplaren auftraten, welche in Organtinkäfigen gehalten worden waren, das eine Mal an einer *Mantis religiosa*, das andere Mal an einer *Sphodromantis bioculata*.

Unsere Taf. II, Abb. 43, zeigt die männliche *Mantis religiosa*, deren rechte Vordertibia außer dem normalen, übrigens abgebrochenen Ende noch zwei Fortsätze trägt; in den vergrößerten Ansichten, Abb. 44 und 45, ist dies deutlicher zu erkennen. Die Untersuchung der Imaginalhäutung ergab einen noch unverheilten, bloß mit einer dunklen Blutkruste überzogenen Bruch an der entsprechenden Stelle des Fangbeines (Abb. 42). Da das Exemplar nicht vom Ei an aufgezogen, sondern als große Larve eingebracht worden war, und der Tarsus defekt ist, ist es mir nicht möglich, anzugeben, ob nicht schon früher eine Verletzung des Vorderbeines stattgefunden hatte.

Ganz sicher liegt der Fall bei der *Sphodromantis bioculata* ♀, welche als Tier 4fa im Jahre 1906 aufgezogen worden war. Wie aus der vollständigen Häutungsserie hervorgeht, von der die Abb. 2—10 auf Taf. II stammen, war das Vorderbein vor der 3. Häutung verloren gegangen und bis zur 6. Häutung auffallend langsam in Regeneration begriffen. An der 7. Haut scheint das Regenerat wieder verloren, was aber wegen des mangelnden Blutschorfes nicht auf eine neuerliche frische Verwundung, sondern auf den Abriß eines Hautfetzens zurückzuführen sein dürfte. Tatsächlich erscheint bei der 8. Haut ein stark gegliedertes Fangbein, das aber eine am distalen Ende manschettenartig erweiterte Tibia trägt; die 9. Haut zeigt bloß einen Fetzen an Stelle des Fangbeines, die 10. Haut, welche zur Imaginalhäutung gehört, zeigt außer der Manschette noch gänzlichen Verlust des Tarsus.

Da das Exemplar unter fortwährender Beobachtung stand, so wurde die Mißbildung bei ihrem Auftreten zwischen 6. und 7. Häutung bemerkt und nach der lebenden Larve gezeichnet (Taf. II, Abb. 37—39).

Der Femur war annähernd wie ein anderes Vorderbeinregenerat, nur schwächtiger und vielleicht etwas stärker gekrümmt; die Tibia war glatter als normal und trug an dem erweiterten Distalende zwei Gelenke, in deren jedes Tarsen inserierten. Der eine mehr nach außen

sehende Tarsus war von normaler Dicke und in drei Glieder abgegliedert, deren letztes die zwei Krallen trug. Der zweite, zu dicke Tarsus bestand nur aus zwei Gliedern und kann nach allem was wir über die Mehrfachbildungen bei Arthropoden wissen, am besten als eine Verschmelzung von zwei der Länge nach vereinigten symmetrischen Tarsen aufgefaßt werden. Hierfür spricht auch die Symmetrie der Bedornung zu beiden Seiten dieses überzähligen Gebildes. An der 8. Haut ist der mehr normale Tarsus abgerissen (Abb. 41) und die Gelenkfazette sehr deutlich zu sehen (Abb. 40).

Am Imago selbst war von den Tarsen nichts mehr vorhanden, es zeigte den Zustand wie die 10. Haut.

An dieser *Sphodromantis* hat also nachweislich die überzählige Bildung nicht von Geburt an bestanden, sondern ist an einem regenerierenden Beine hervorgekommen und hat nur einige Häutungen hindurch persistiert.

Die Ursache der Verletzung dürfte sowohl bei der *Mantis* als auch bei der *Sphodromantis* ein Hängenbleiben an der Organtine der Käfigbespannung gewesen sein.

Um sicheren Aufschluß über das Auftreten überschüssiger Teile zu erhalten, habe ich mehrfach Versuche mit künstlichen Verletzungen des Mantidenbeines angestellt.

Hierbei habe ich ihrer Widerstandsfähigkeit halber ausschließlich *Sphodromantis bioculata* verwendet.

In verschiedener Weise angebrachte Einschnitte verheilten stets ohne überzählige Bildungen hervorzubringen. Erfolge wurden erst erzielt, als bei der Zucht ♀ O.13 nach Anschnitt durch Verbiegung der betreffenden distal des Schnittes gelegenen Partie ein anhaltender Bruch des Vorderbeines herbeigeführt wurde.

Je 6 Exemplare erhielten Trochanterbruch mit Abschnitt des Femur bei einer Haltung in 25° C und in 35° C; ebensovielen Bruch des Femurs am distalen oder Patellarende (ohne Abschnitt der Tibia) in analogen Temperaturen. Die Operationen wurden bei 25° zwei Tage nach der 6. Häutung, bei 35° einen Tag nach derselben Häutung vorgenommen. Der Unterschied in der Zeit wurde gewählt, um das Erhärtungsstadium des Tieres gleich zu machen, da ja bei 35° die Entwicklung doppelt so rasch vor sich geht als bei 25° (vgl. Przibram 1915: Temperaturquotienten).

Bei den Trochanteroperationen kam es trotz Wiederholung der Operation nach der 8. Häutung und Zuhilfenahme von Zwirn zur Offenhaltung des Bruches entweder zu unveränderter Regeneration bei der 10. Häutung (Imago) oder zum Abriß des Femurregenerates oder einmal zu einer unwesentlichen Verbiegung des Regenerates. Nur in einem Falle, dem zur Probe für alle Operationen dienenden Tiere Nr. 120,

kam am Vorderrande der kurz gebliebenen Coxa eine dreieckige Vorrangung zustande (Taf. II, Abb. 25—26).

Nach den Patellarbrüchen traten mehrmals überzählige Teile auf, ohne daß es freilich gelungen wäre, die typische Bruchdreifachbildung zu erzielen.

Bei dem Tier Nr. 61 bestand der überzählige Teil in einem beiderseits lang-sägezahnigen Zapfen vor dem normalen Endzapfen des Femurvorderrandes (Taf. II, Abb. 13). Die Entstehung ist aus den Abb. 9—12, welche die Häute darstellen, zu erkennen. Die Bruchstelle lag, wie der Blutschorf in der abgeworfenen 7. Haut zeigt, vor dem Ende des Femur und schnitt tief vom Vorderrande her ein; die Tibia war mit der Häutung oder bereits vorher verloren gegangen, später regeneriert.

Ähnlich lagen die Verhältnisse bei Nr. 105, Taf. II, Abb. 14—17: auch hier tiefer Bruch vom Vorderrande her, aber ohne Verlust der Tibia. An Stelle des Bruches tritt später ein dornförmiger Höcker auf.

Andere Exemplare, welche einen seitlichen Bruch erlitten hatten, trugen keine Höcker, sondern runde Gelenkfazetten an der früheren Bruchstelle. Am schönsten zeigte dies Nr. 79 (Taf. II, Abb. 18—24).

Die kreisrunde, symmetrische Gestalt der Fazette ebenso wie die beiderseitige Bezahnung der Höcker deutet darauf hin, daß wir es hier wieder mit verschmolzenen doppeltangelegten überzähligen Teilen zu tun haben, wie wir sie bei den typischen Bruchdreifachbildungen kennen (vgl. Bateson; Przibram 1906; eine ausführliche Darstellung der Gesetze der Bruchdreifachbildung im ganzen Tierreiche wird andernorts erscheinen).

Weitere Versuche werden die näheren Bedingungen analysieren müssen, unter welchen es dann zur wirklichen Ausbildung von Mehrfachbildungen am Insektenbeine kommt; leider kann ich mir gegenwärtig das geeignete Material nicht beschaffen, so daß ich mich bis auf weiteres mit den vorgebrachten Resultaten begnügen muß.

Da in den Zuchten zweimal von der Tibia aus Dreifachbildungen aufgetreten sind, so würden vielleicht Verletzungen der Tibia bessere Operationserfolge ergeben; ich hatte nicht an diesem Gliede operiert, weil es viel geringere Dimensionen hat als Femur und Trochanter, daher schwer bestimmte Operationen durchzuführen sind. Die Verwendung älterer Stadien könnte aber diesen Nachteil aufheben. Es ist sogar nicht ausgeschlossen, daß spätere Stadien infolge ihrer größeren Starrheit zur Erzeugung von Bruchdreifachbildungen sich besser eignen würden, wie schon Gerstaecker (1866—1879) darauf hingewiesen hat, daß bei den harthäutigen Käfern und Krebsen die typischen überzähligen Gliedmaßen viel häufiger angetroffen werden als bei allen anderen Arthropodenklassen, welche verhältnismäßig weichere Bedeckung haben.

Nach unseren jetzigen Erfahrungen liegt es nahe, den ursächlichen Zusammenhang in dem leichteren Zusammenfließen der durch eine

Verletzung getrennten Teile bei plastischerem Materiale zu erblicken; nur dort, wo durch die Starrheit der Bedeckung die Wiedervereinigung der auseinandergerissenen Teile verhindert wird, bleiben die Wundflächen getrennt und bringt eine jede die distal stehende Partie nochmals zur Ausbildung.

Noch in anderen Beziehungen gibt die Verwendung älterer Stadien Aussicht auf besseren Erfolg. Wie wir an dem Falle von '*Sphodromantis*' gesehen haben, bildet jede weitere Häutung eine Gefahr für das Passieren der überzähligen gegenüber der normalen zu umfangreichen Bildung und können daher leicht die bereits angelegten Hyperregenerate wieder abgerissen werden.

Wie wir im folgenden III. Abschnitte der Mitteilung sehen werden, kommt auch an anderen Gliedmaßen der Verwendung älterer Stadien ein Vorteil in bezug auf die Ausbildung von Regeneraten zu.

III. Heteromorphes Mantidenfangbein an Stelle des Fühlerendes.

In einer früheren Mitteilung über die Fühlerregeneration halberwachsener *Sphodromantis*-Larven habe ich (1915) »abnorme Regenerate« beschrieben, die zustande kamen »nach Schnittführungen, welche kein Stück der Fühlergeißel stehen gelassen hatten«.

»Die Abnormitäten bestanden in Verdickungen des Geißelendes, dessen letzte Glieder einzelne, an Beine erinnernde Charaktere annahmen, ohne aber, wie es Schmit-Jensen bei der Stabheuschrecke, *Dixippus morosus*, gelungen war, deutliche Fußglieder in regenerativem Wege auszubilden.«

»Da die Verdickungen bei der Häutung nur schwer den dünneren Anfangsteil der Cuticula der Geißel passieren konnten, kam es oft zu Abreißen und sonstigen Verletzungen der Mißbildungen.«

Ich habe unterdessen die Versuche an älteren Stadien wiederholt, und zwar namentlich an Nymphen. Der Abschnitt des rechten Fühlers erfolgte an verschiedenen Stellen innerhalb des Fühlerschaftes, so daß stets mindestens die ganze Geißel entfernt wurde. Bei einer Reihe von Exemplaren, namentlich, wenn sie bald nach der Operation zur Imago sich umwandeln, blieb jede Regeneration aus, was ja in Übereinstimmung mit der Regenerationsunfähigkeit der Imago steht.

Bei 6 Exemplaren kam es zu Regenerationen. Alle diese Regenerate gehören wieder — wie nach der Schnittführung zu erwarten — zur Kategorie der abnormen mit beinähnlichen Charakteren. Bei vier Tieren (♀ X 15: Nr. 21, 22, 31 und 35; Taf. III, Abb. 50—57) gehen diese Charaktere kaum über das hinaus, was an den halberwachsenen Larven beobachtet worden war, obgleich auch hier die Ähnlichkeit mit den mißbildeten Vorderbeinregeneraten auf unserer Taf. I, (Abb. 13, 26, 27, 40, 41) hervortritt.

Bei zwei Exemplaren sind jedoch typische Fußenden aufgetreten, wie sie Schmit-Jensen an *Dixippus* beobachtet hatte.

Das eine Exemplar, Nr. 28, war vor der Nymphenhäutung zwischen erstem und zweitem Fühlergliede operiert worden (Abb. 60), zeigte bei der Nymphenhäutung selbst noch keine Regeneration (Abb. 59), brachte aber bei der Imaginalhäutung den auf Taf. III, Abb. 58 abgebildeten »Fühlerfuß« hervor. Auf die zwei übrigens bereits selbst beinähnlicher gewordenen Schaftglieder folgt eine viel zu dicke Geißel, welche bein-gliedähnlich endet und aus einer Verdickung ein krallentragendes Glied hervorragen läßt.

Noch deutlicher offenbart den Beincharakter das 6. Exemplar, Nr. 16, welchem an der Nymphe der rechte Fühler knapp am Ende des zweiten Schaftgliedes abgeschnitten worden war. Bei der Imaginalhäutung (Abb. 46) kam das auf Taf. III, Abb. 47—49 abgezeichnete Gebilde hervor. Auf die Schaftglieder folgt ein verdickter Fühlergeißelteil, durch Ringelung noch als solcher kenntlich. Derselbe endet aber mit einer verdickten Gelenkpfanne, aus welcher unter rechtem Winkel gegen die Mittellinie des Tieres abgebogen ein keulenförmig verdickter, an zwei großen Dornen als solcher kenntlicher Femur entspringt. An diesen schließt sich ein breites Glied, dessen Zähnelung am Innenrande keinen Zweifel an seinem Tibiacharakter aufkommen läßt. Endlich beschließen drei Tarsalglieder mit den Klauen diesen fast vollständig zum Beine umgewandelten Fühler.

Gegenüber den von Schmit-Jensen beschriebenen Fußfühlern an *Dixippus* bringt unser Fall die neue Feststellung, daß es sich um ein Vorderbein und nicht eines der anderen Beinpaare handeln muß. Während nämlich die von Schmit-Jensen beobachteten distalen Beinpartien am Fühler der Stabheuschrecken bei allen drei Beinpaaren dieser Orthopteren so ähnlich gestaltet sind, daß eine Analogisierung mit einem bestimmten Beinpaare nicht angängig gewesen wäre, ist das als Fangbein differenzierte Vorderbein der Mantiden von den beiden anderen Beinpaaren derart verschieden, daß ein Zweifel an der Zugehörigkeit unseres Regenerates zu einem Vorderbeine nicht berechtigt wäre. Es fehlen — abgesehen von der viel schlankeren Gestalt — bei den mittleren und hinteren Beinen der *Sphodromantis* die Dornen am Innenrande des Schenkels und die Zähne an der Tibia, welche an unserem Objekte deutlich hervortreten.

An den alten Larven und Nymphen im Fühlerschafte amputierte Fühler sind also imstande, deutlich ausgeprägte Vorderbeine hervorzu-bringen. Da das an der Imago auftretende Gebilde weiteren Häutungen nicht ausgesetzt ist, bleibt es definitiv stehen. Möglicherweise hängt die bessere Ausprägung des Beincharakters auch mit der erlöschenden Regenerationsfähigkeit des Fühlers in diesen Stadien zusammen. Ein

weiterer günstiger Umstand scheint in der niedrigeren Temperatur gelegen zu sein, in welcher ich diesmal die Tiere infolge Auflassung des Betriebes unserer Temperaturkammern halten mußte und die im Durchschnitt wenig über das zu den Häutungen notwendige Minimum von 17°C hinausgegangen sein dürfte. Niedrige Temperatur hatte z. B. in Versuchen über die Erblichkeit von Mißbildungen an *Drosophila* (Hoge 1915) einen höheren Prozentsatz an Mehrfachbildungen geliefert; auch bei meinen im II. Abschnitte erwähnten Versuchen waren alle Bruchmehrfachbildungen in 25° , keine in 35° aufgetreten, wie ich hier nachholen will. Bei der Temperatur von 17°C ist mir eine Nymphe mit Tarsalgliedern und Endklauen untergekommen (Taf. III, Abb. 61–62), die wenigstens zwei Häutungen vorher den Fühler verloren haben muß. Ob diese Verschiedenheit auf eine größere Starrheit der Gewebe bei niedrigerer Temperatur zurückzuführen wäre, möchte ich nicht entscheiden. Ich habe den Eindruck gewonnen, als ob die längere zwischen zwei Häutungen zur Verfügung stehende Zeit den niederen Temperaturen die bessere Ausbildung gestatten würde, doch müssen erst weitere — leider nunmehr in weiter Ferne liegende — Versuche darüber Auskunft geben.

Um schließlich wieder zum Ausgangspunkte der vorliegenden Mitteilung zurückzukehren, so zeigt uns jetzt das Auftreten von Vorderbeinen am Fühler von *Sphodromantis*, daß die Fähigkeit zur Reproduktion dieser Gliedmaße nicht nur am richtigen Orte nicht erloschen ist, sondern sogar diese Potenz auch an einem anderen Körperteile zum Vorscheine zu kommen vermag. Muß erst darauf hingewiesen werden, daß die Konstruktion irgendeines Zusammenhanges zwischen Verlustwahrscheinlichkeit und Regeneration bei den Mantidenbeinen damit jeden Boden verloren hat?

Zusammenfassung.

I. Die der Autotomie unfähigen Fangbeine der Mantiden können bei den bisher daraufhin beobachteten fünf Arten (*Mantis religiosa*, *Sphodromantis bioculata*, *Stagmomantis carolina*, *Paratenodera angustifolia*, *Ameles decolor*) regeneriert werden.

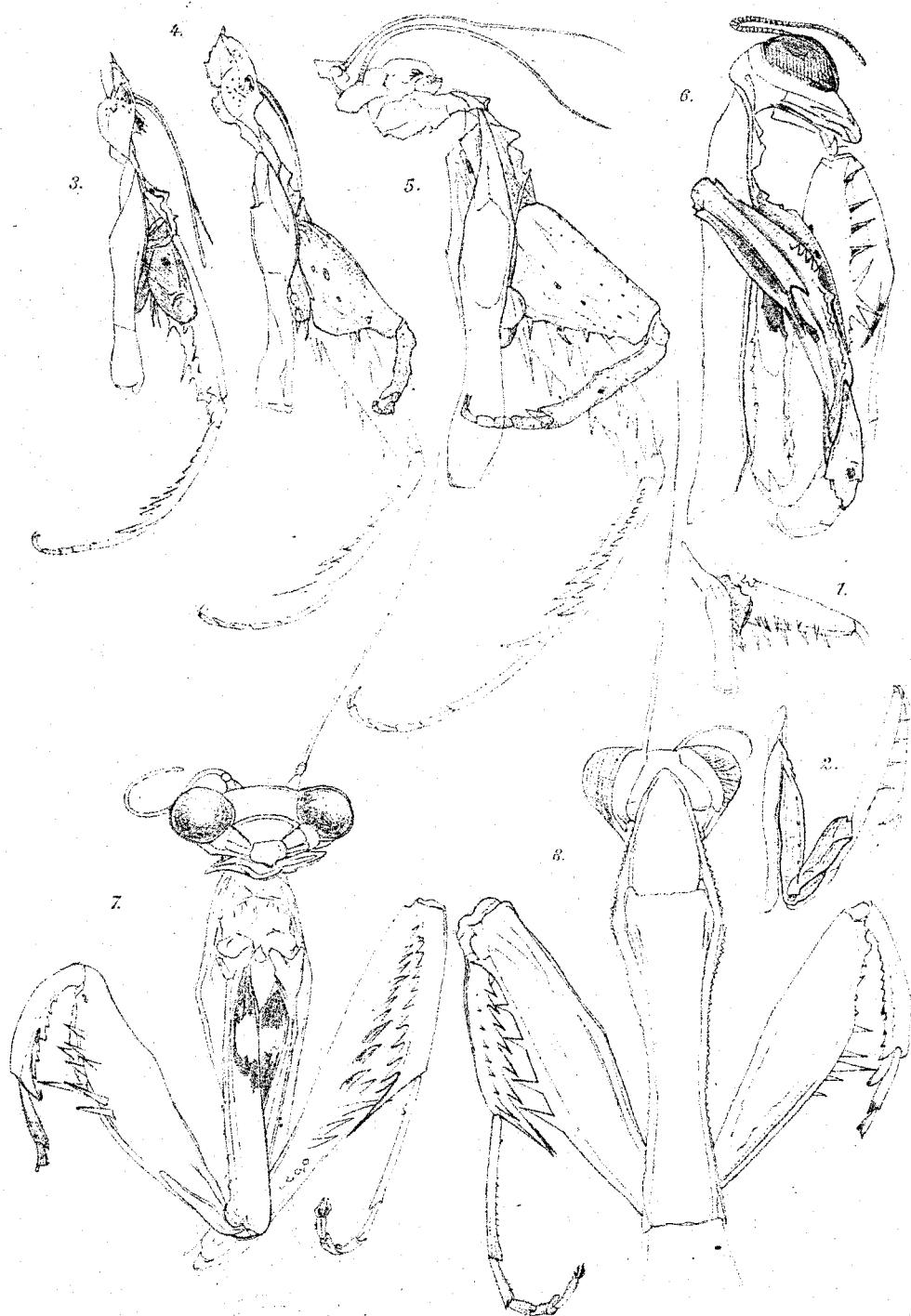
II. Infolge der Abwesenheit der Autotomie lassen diese Vorderbeine eine zufällige oder willkürliche Abänderung der Wundflächen zu, wodurch die Entstehung von Bruch-Mehrfachbildungen auf regenerativem Wege auch für diese sechsfüßigen Arthropoden nachgewiesen werden konnte.

III. Das Mantidenfangbein trat ferner als homoeotische Heteromorphose an Stelle des Fühlers bei *Sphodromantis* auf, nachdem an ältesten Larven oder Nymphen der Fühlerschaft durchgeschnitten worden war (wobei nur die für die Häutungen notwendige Minimaltemperatur von 17°C herrschte).

Nach diesen Ergebnissen muß jeder Zusammenhang zwischen Regenerationsfähigkeit und Verlustwahrscheinlichkeit für die Arthropodenbeine bestritten werden.

Literaturverzeichnis.

- Bateson, W., Materials for the Study of Variation. London, Macmillan. 1894.
 — Problems of Genetics. New Haven: Yale Univ. Press. London. Milford etc. 1913.
 Bordage, E., Régénération des membres chez les Mantides. Comptes Rendus Acad. Paris. CXXVIII. 1593. 1899.
 — Recherches anatomiques et biologiques sur l'Autotomie et la Régénération chez divers Arthropodes. Thèses-faculté sciences Paris. Lille, Danel. 1905.
 Gerstaecker, A., Bronns Klassen und Ordnungen. V. 200. 1866—1879.
 Hogè, M. A., The Influence of Temperature on the Development of a Mendelian Character. Journal of Experimental Zoology. XVIII. 241. 1915.
 Megušar, F., Regeneration der Fang-, Schreit- und Sprungbeine bei Aufzucht von Orthopteren. Arch. f. Entw.-Mech. XXIX. 499. 1910.
 Przibram, H., Die Regeneration als allgemeine Erscheinung in den drei Reichen. Naturwissensch. Rundschau. XXI. Nr. 47—49. 1906.
 — Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration einer ägyptischen Gottesanbeterin. Arch. f. Entw.-Mech. XXII. 149. 1906.
 — Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration unserer europäischen Gotteranbeterin. Arch. f. Entw.-Mech. XXIII. 600. 1907.
 — Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration der Gottesanbeterinnen. III. Arch. f. Entw.-Mech. XXVIII. 561. 1909.
 — Temperaturquotienten für Lebenserscheinungen bei *Sphodromantis* (zugleich Aufzucht der Gottesanbeterinnen. VIII). Akademischer Anzeiger Wien. XXVI. 1915.
 (Ausführlich im Arch. f. Entw.-Mech. XLIII. 28.) 1917.
 — Fühlerregeneration halberwachsener *Sphodromantis*-Larven (zugleich Aufzucht der Gottesanbeterinnen IX. und Homoeosis bei Arthropoden II). Akademischer Anzeiger Wien. XXVI. 1915.
 (Ausführlich im Arch. f. Entw.-Mech. XLIII. 63. 1917.



Prizbran del.
Prizbran, Fangbeine als Regenerate.



